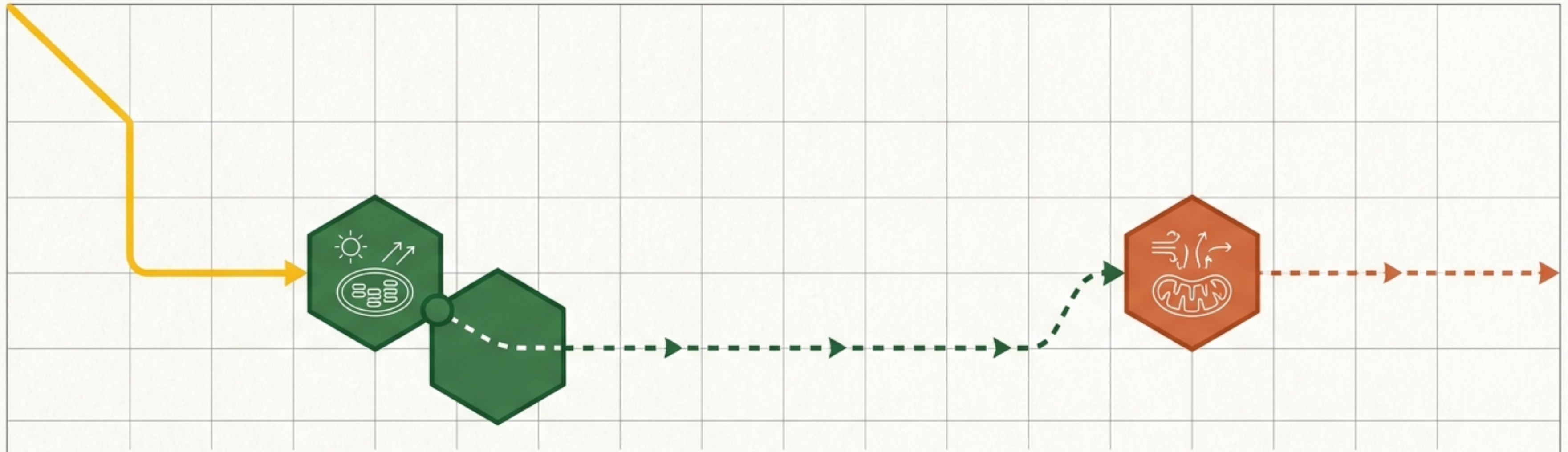




শক্তির প্রবাহমান যাত্রা

এসএসসি জীববিজ্ঞান - অধ্যায় ৪: জীবনী শক্তি

একটি ভিজুয়াল মাস্টারক্লাস ও রিভিশন গাইড

জীবনী শক্তির মূল উৎস



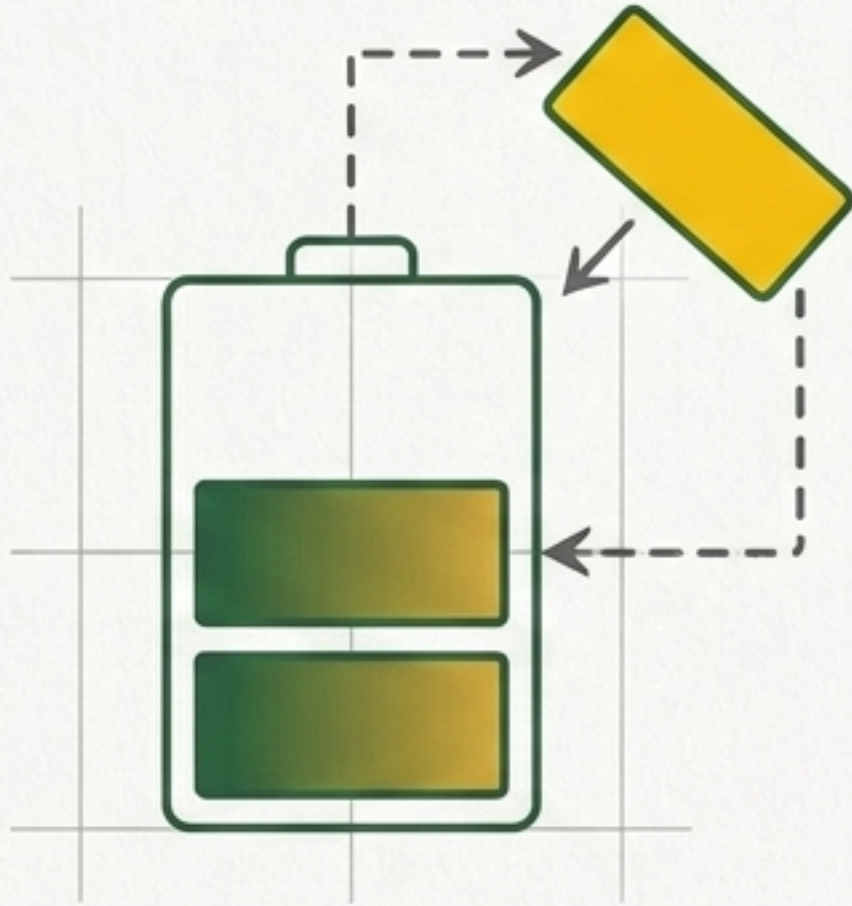
সূর্য: শক্তির আদি ও অকৃত্রিম উৎস

উদ্ভিদ: সৌরশক্তি → রাসায়নিক শক্তি
[গ্লুকোজ]

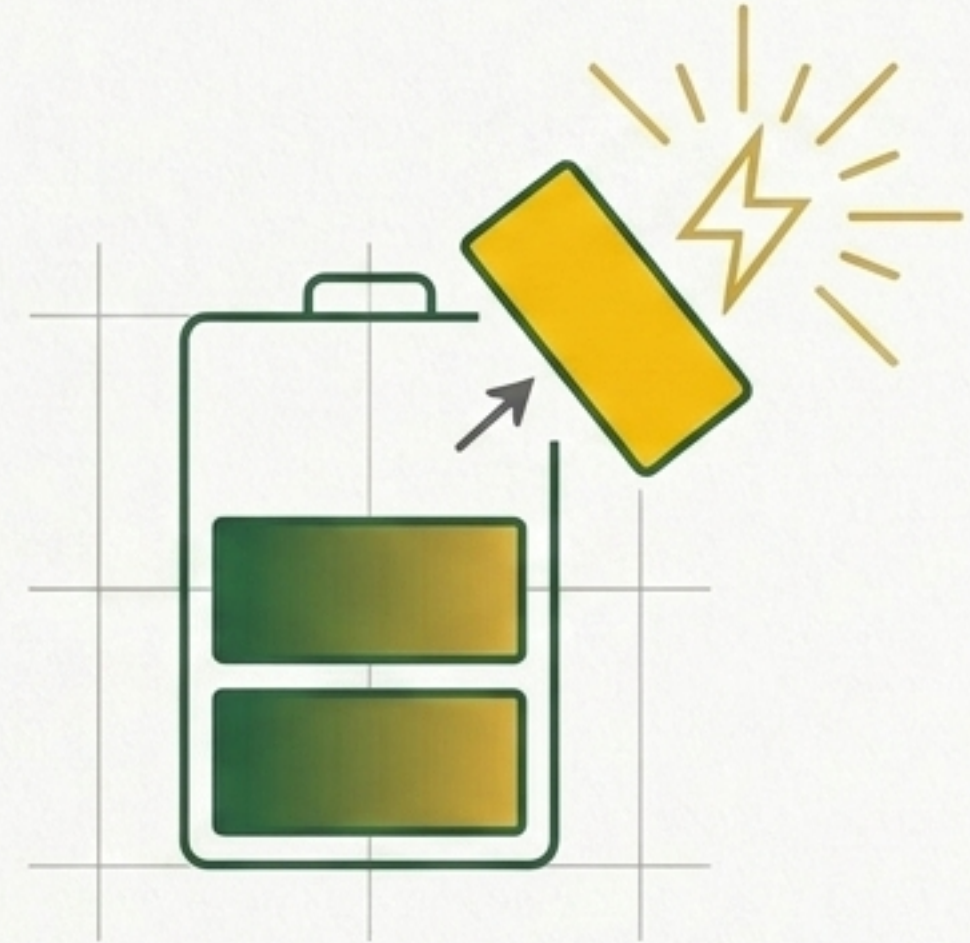
প্রাণী: গ্লুকোজ → ATP
[জীবনী শক্তি]

শক্তি সৃষ্টি বা ধ্বংস হয় না,
কেবল রূপান্তর ঘটে।
এই রূপান্তরই হলো জীবন।

ATP: জীবনের ইউনিভার্সাল রিচার্জেবল ব্যাটারি



ফসফোরাইলেশন - শক্তি সঞ্চয়



ডিফস্ফোরাইলেশন - শক্তি নির্গত

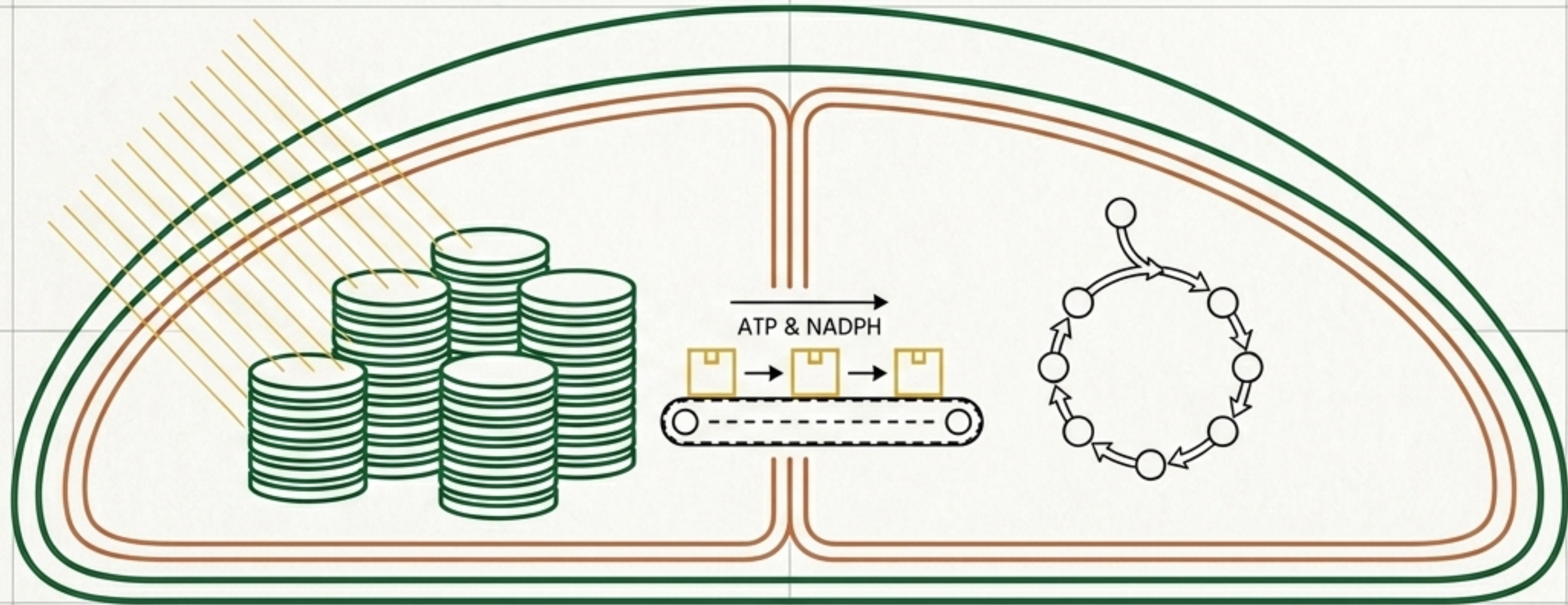
প্রান্তীয় ফসফেট বন্ড = ৭.৩ ক্যালরি শক্তি

সালোকসংশ্লেষণ: প্রকৃতির সোলার প্যানেল



সূর্যালোক, কার্বন ডাই-অক্সাইড এবং পানি ব্যবহার করে উদ্ভিদ নিজের খাদ্য নিজেই তৈরি করে। এটিই বায়ুমণ্ডলের কার্বন কমানোর প্রধান উপায়।

ক্লোরোপ্লাস্ট ফ্যাক্টরি: দুই কক্ষের উৎপাদন ব্যবস্থা



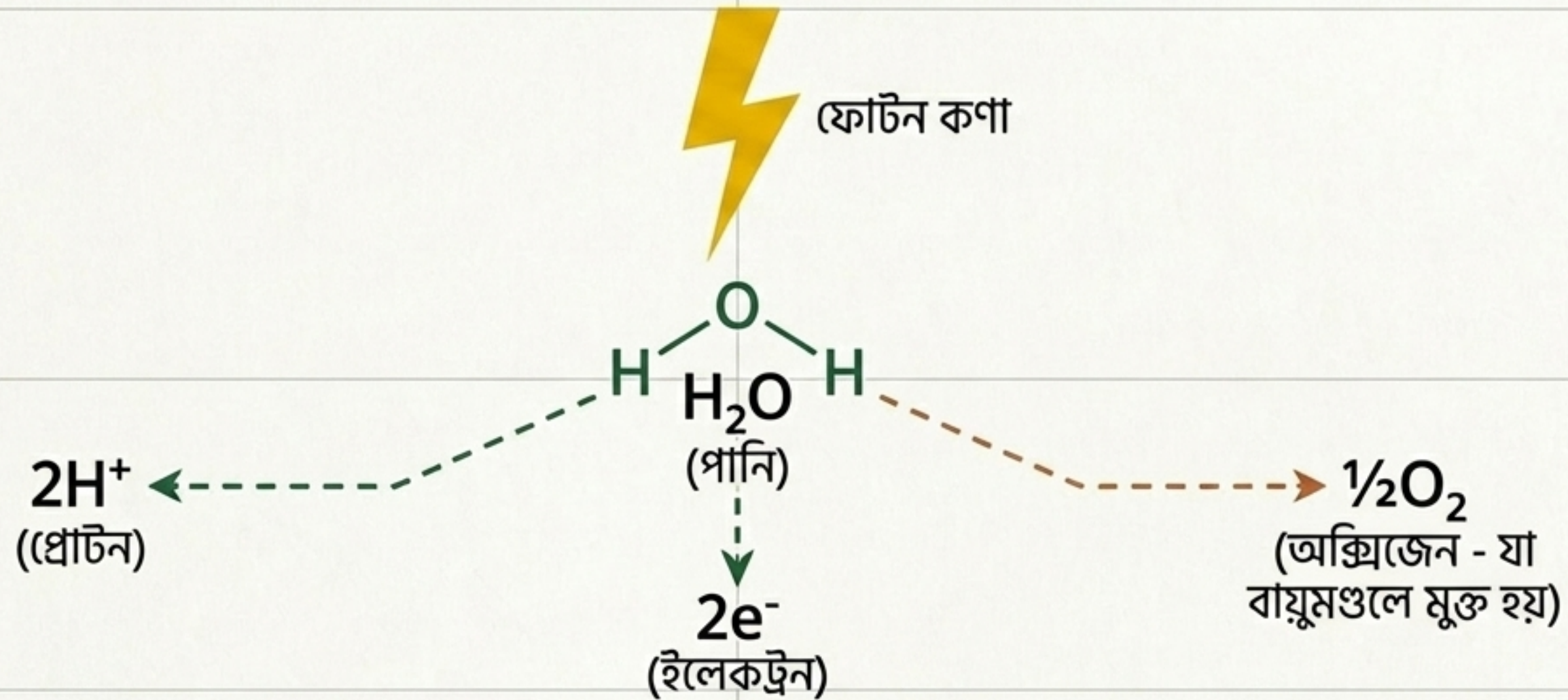
থাইলাকয়েড – আলোকনির্ভর পর্যায়

আলোর উপস্থিতিতে পানি ভাঙে।
ATP ও NADPH উৎপন্ন হয়।

স্ট্রোমা - আলোকনিরপেক্ষ পর্যায় (ক্যালভিন চক্র)

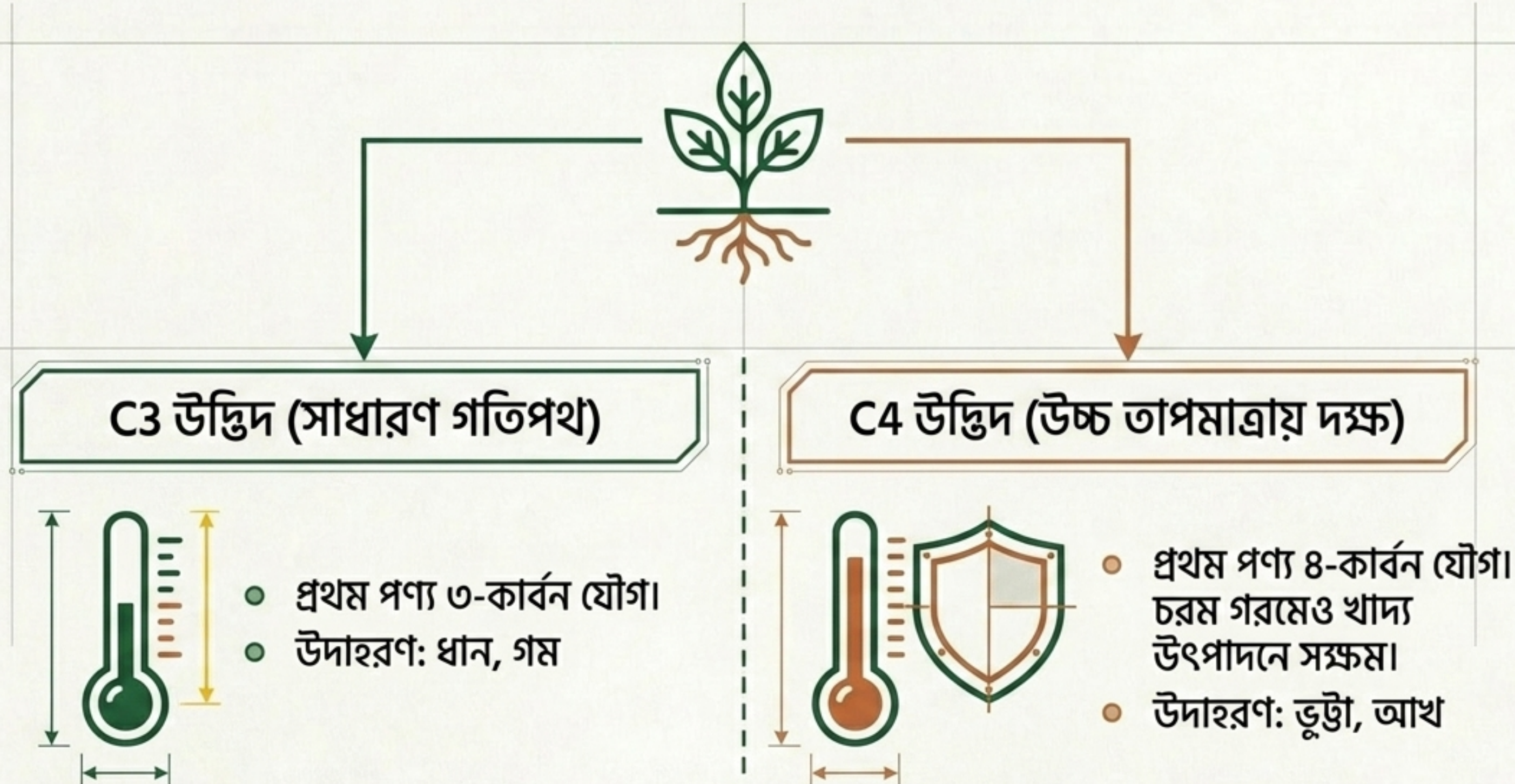
আলোর প্রয়োজন নেই। CO_2 গ্রহণ করে গ্লুকোজ (খাদ্য) তৈরি হয়।
প্রথম স্থায়ী পদার্থ: PGA (৩-কার্বন)।

ফোটোলাইসিস: আলোর আঘাতে জলের বিভাজন



আমরা যে অক্সিজেন শ্বাস নিই, তা পানি ভেঙে তৈরি হয়,
কার্বন ডাই-অক্সাইড থেকে নয়!

C3 এবং C4 গতিপথ: তাপমাত্রার বিরুদ্ধে বাঁচার কৌশল

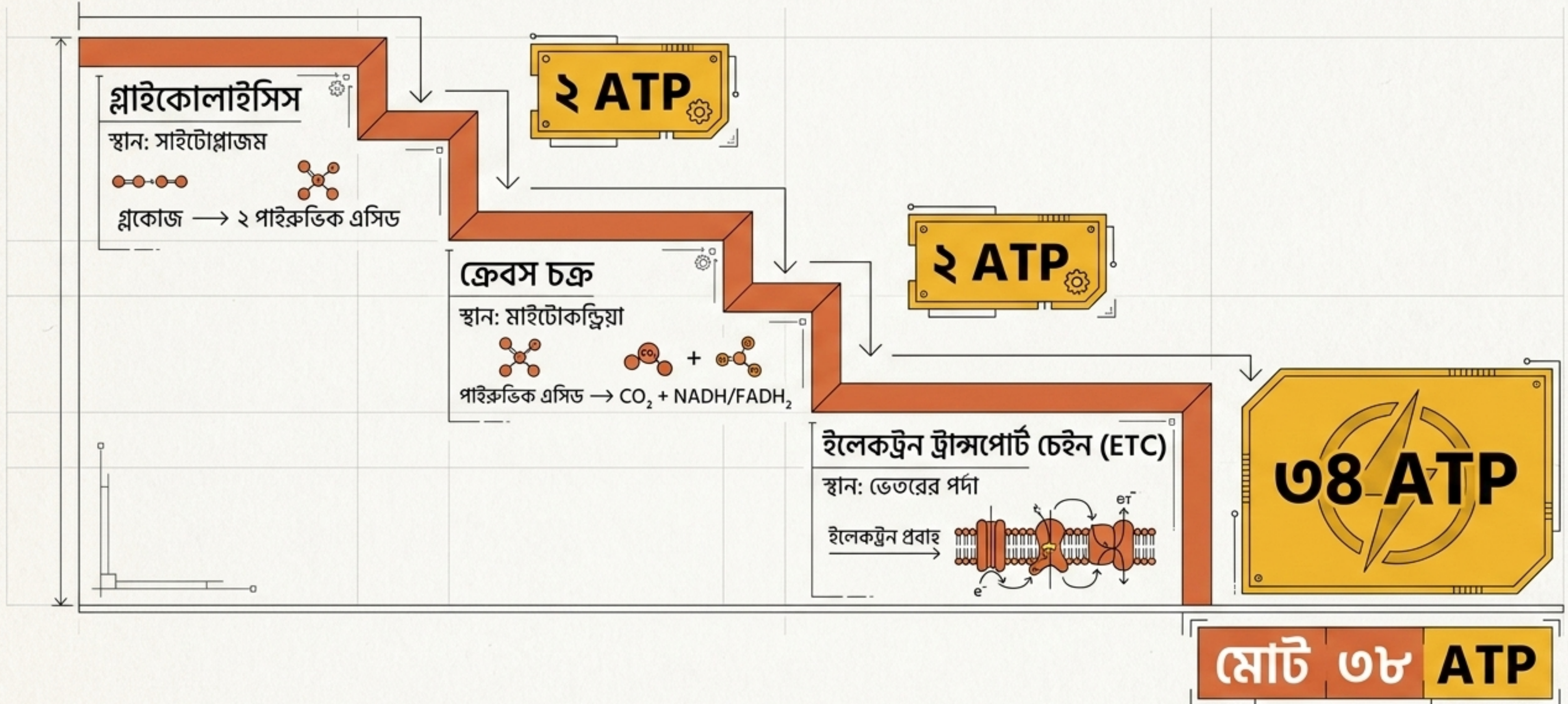


শ্বসন: জৈবিক ইঞ্জিন



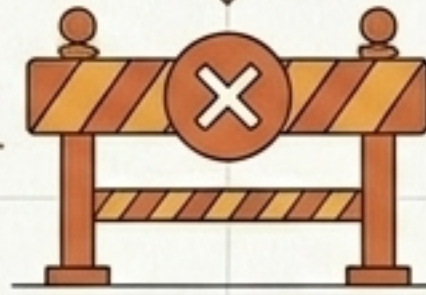
এটি একটি নিরবচ্ছিন্ন প্রক্রিয়া যেখানে সঞ্চিত রাসায়নিক শক্তি (গ্লুকোজ) ভেঙে ব্যবহারযোগ্য জৈব মুদ্রা (ATP) তৈরি হয়।

শ্বসনের সিঁড়ি: সবাত শ্বসনের ৩টি ধাপ



অবাত শ্বসন: অক্সিজেনের অভাবে বিকল্প পথ

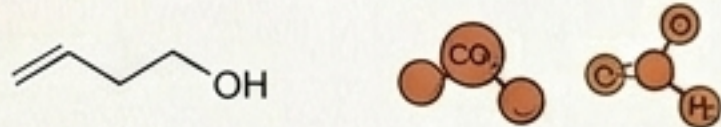
গ্লুকোজ $\rightarrow$ পাইরুভিক এসিড



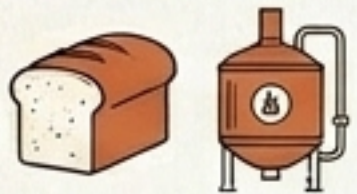
O_2 অনুপস্থিত

অ্যালকোহলিক ফার্মেন্টেশন

স্থান: ইস্ট



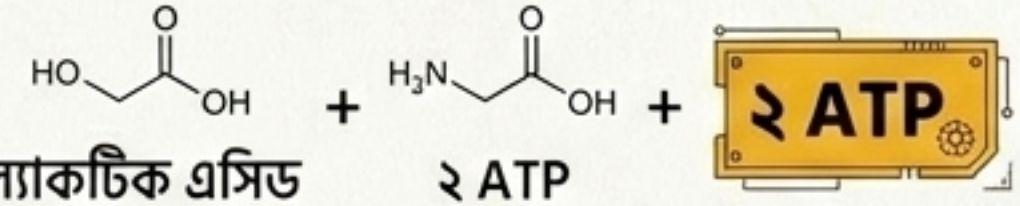
ইথাইল অ্যালকোহল + CO_2 + ২ ATP



ব্যবহার: বেকারি ও ব্রিউয়ারি শিল্পে

ল্যাকটিক এসিড ফার্মেন্টেশন

স্থান: মানুষের পেশি

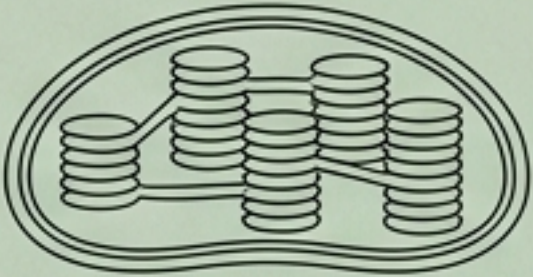
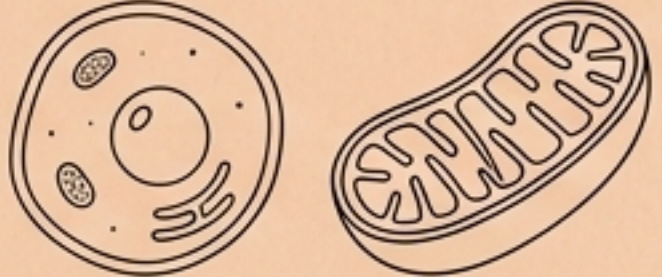
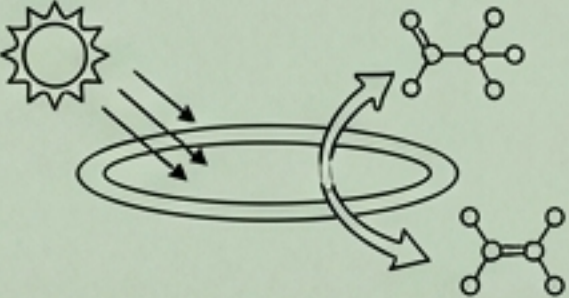
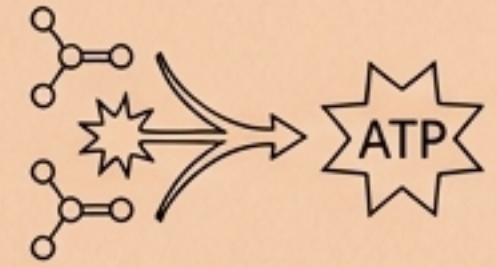
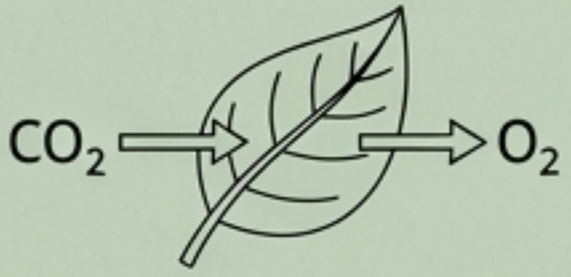
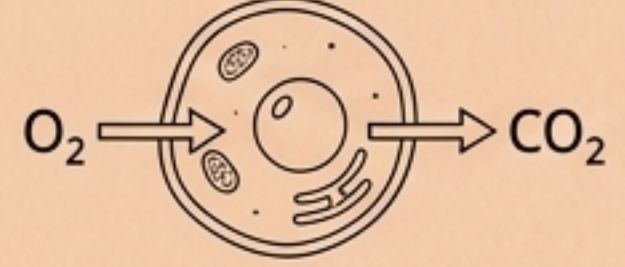
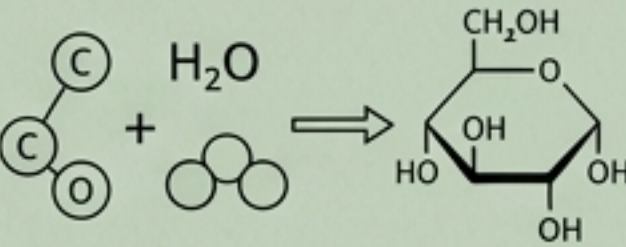
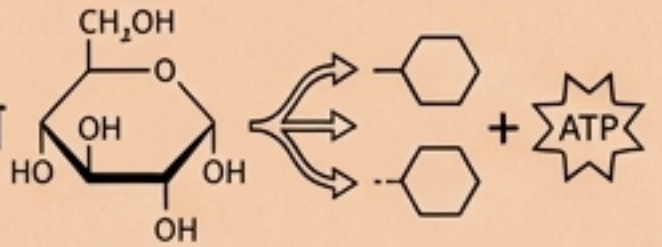


ল্যাকটিক এসিড + ২ ATP



লক্ষণ: অতিরিক্ত পরিশ্রমে পেশিতে ব্যথা

জীবনের আর্কিটেকচার: একটি তুলনামূলক ম্যাট্রিক্স

	ক্লোরোপ্লাস্ট	ঘটনার স্থান	সাইটোপ্লাজম ও মাইটোকন্ড্রিয়া	
	আলোকশক্তি → রাসায়নিক শক্তি	শক্তির রূপান্তর	রাসায়নিক শক্তি → ATP	
	CO ₂ গ্রহণ, O ₂ নির্গত	গ্যাসের বিনিময়	O ₂ গ্রহণ, CO ₂ নির্গত	
	গ্লুকোজ তৈরি হয়	চূড়ান্ত ফলাফল	গ্লুকোজ ভেঙে শক্তি হয়	

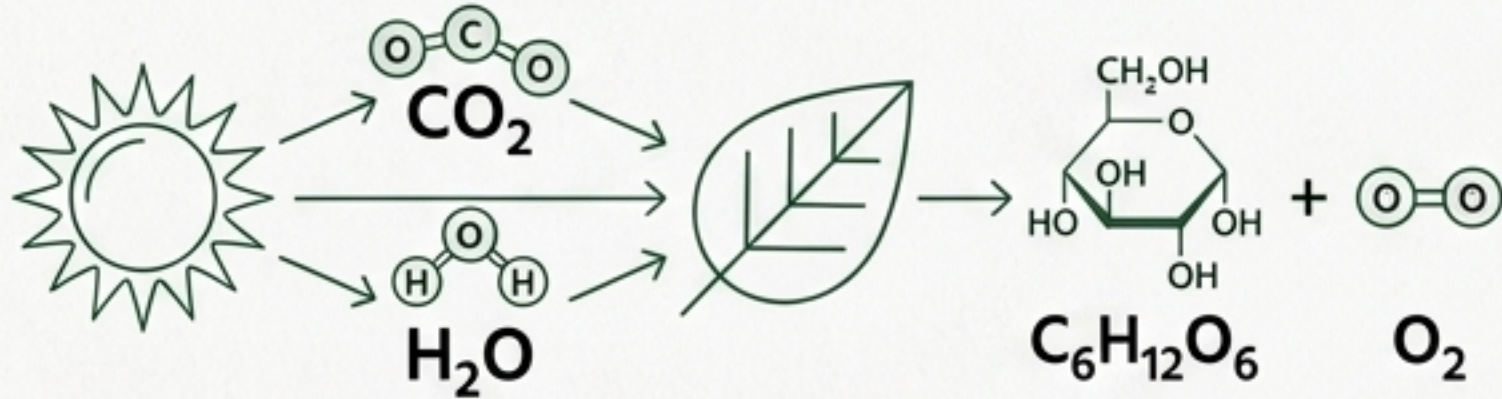
পরীক্ষায় পার্থক্য লেখার জন্য এই ৪টি পয়েন্ট সবচেয়ে বেশি ফলপ্রসূ।

দ্য গ্র্যান্ড সিন্থেসিস: নিখুঁত জীবন-চক্র

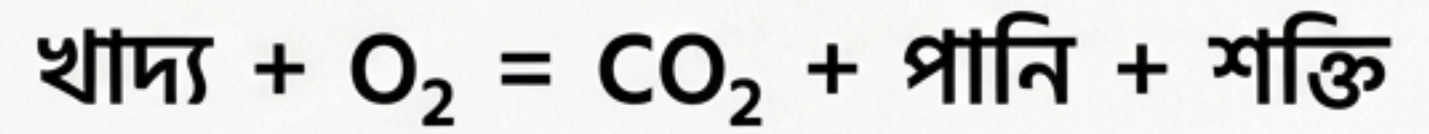


পরীক্ষার প্রস্তুতি: মেমোরি ট্রিকস

সালোকসংশ্লেষণের সমীকরণ ট্রিক



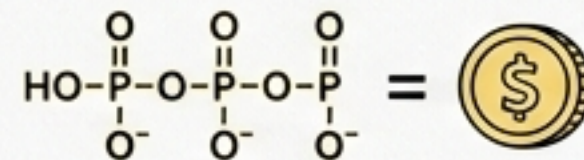
শ্বসনের সমীকরণ ট্রিক



এক নজরে (1-Second Definitions)



• জীবনী শক্তি = সালোকসংশ্লেষণ + শ্বসন

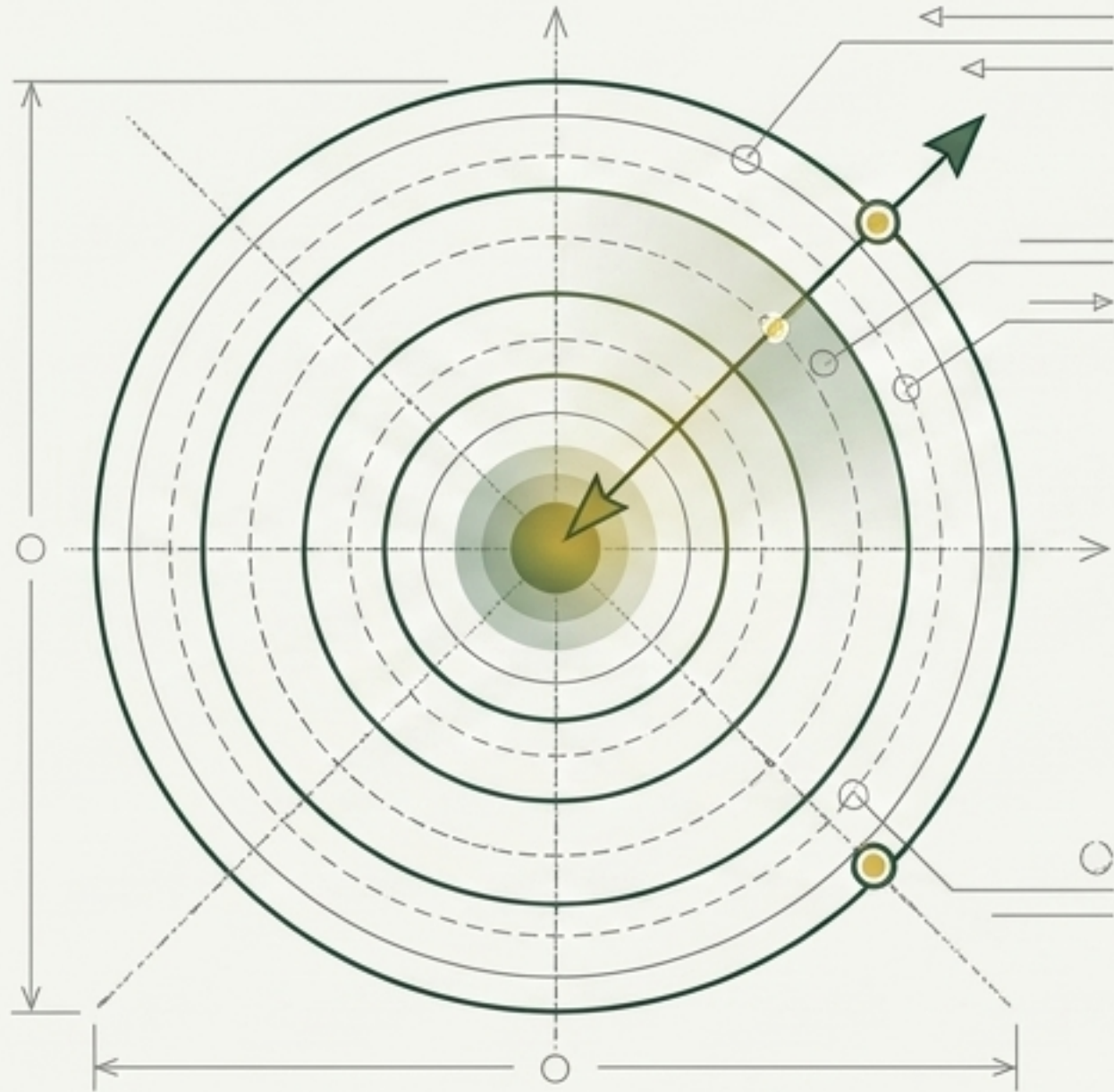


• ATP = জৈব শক্তি মুদ্রা



• ফটোলাইসিস = পানির আলোক-বিভাজন

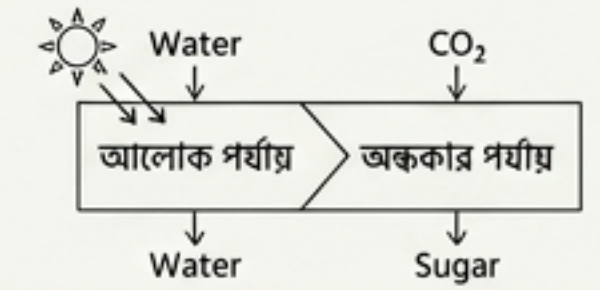
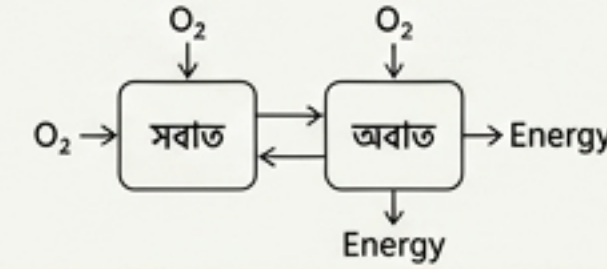
উচ্চ-ফলনশীল টিপস: SSC বোর্ড প্রস্তুতির চেকপয়েন্ট



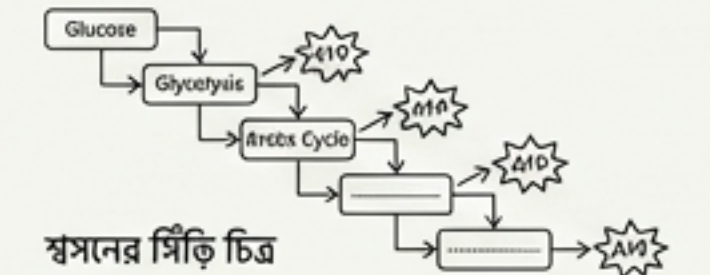
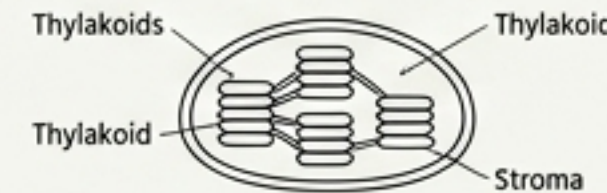
MCQ ফোকাস: ATP-এর ৭.৩ ক্যালরি শক্তি, C₃/C₄ উদ্ভিদের উদাহরণ (ধান/ভুট্টা), এবং গ্লাইকোলাইসিসের স্থান (সাইটোপ্লাজম)।



সৃজনশীল (CQ) ফোকাস: সবাত ও অবাত শ্বসনের পার্থক্য এবং সালোকসংশ্লেষণের দুটি পর্যায়ের ব্যাখ্যা।



চিত্র অঙ্কন চর্চা: ক্লোরোপ্লাস্টের দুই পর্যায় (আলোক ও অন্ধকার) এবং শ্বসনের সিঁড়ি চিত্র।



মুখস্থ নয়, প্রক্রিয়ার পেছনের বিজ্ঞানটি বুঝলে যেকোনো সৃজনশীল প্রশ্নের উত্তর দেওয়া সম্ভব।